良庆那马 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目“1·17”电网铁塔倒塌事故调查报告

2025 年 1 月 17 日 18 时许，在新电力集团良庆区光缆完善工程二期的 110kV 那新站～35KV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目良庆区 325 国道那马段施工现场，在对原线路#2～#5 杆塔段开展光缆更换作业过程中，#3 杆第一节突然发生断裂倒杆，造成 1 人死亡、1 人受伤；随后，随杆掉落的导线被正在行驶中的车辆拖拽，导致#4、#5 杆发生断裂倒杆，造成 2 人死亡。

事故发生后，自治区及市委、市人民政府高度重视，自治区党委常委、市委书记农生文，自治区副主席廖品琥，市长侯刚分别作出批示，要求有关部门及时开展事故应急救援和善后处置工作，全力以赴抢救伤员，尽最大努力确保群众生命安全，查明原因，厘清事故责任，举一反三，强化安全风险意识，层层压紧压实责任，加强重点行业、重点领域安全监管，维护好人民群众生命财产安全。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规的规定，2025 年 1 月 23 日，市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公

安局、市发展改革委、市总工会，良庆区人民政府和南方能源监管局等有关单位人员组成的良庆那马 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目“1·17”电网铁塔倒塌较大事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委和市人民检察院介入事故调查，并聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组认真贯彻落实自治区及市委、市人民政府领导的批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、视频分析、调查取证、走访了解、检测鉴定、受力复核、专家论证、笔录询问和综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、基本情况

（一）涉事工程有关情况。

本次事故倒塌的杆塔涉及两个电力建设工程，其中，南宁市良庆区 2018 年第三批农村电网改造升级工程 35kV 那马至太安、大王滩送电线路工程为原始项目；新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程为事故发生时正在施工的项目。

1．南宁市良庆区 2018 年第三批农村电网改造升级工程 35kV

那马至太安、大王滩送电线路工程（以下简称 35kV 那团滩线）

（1）工程概况

该工程新建 35kV 单回路输电线路 2.502km，线路起自原 35kV 那太线#2 塔（与那大线共塔），沿 G325 国道中心隔离带走线，至马斯塘坡附近转上山后接回原 35kV 那太线#13 塔。该工程共用杆塔 19 基，其中双回路耐张钢管杆 1 基，单回路耐张钢管杆 14 基，单回路直线钢管杆 2 基，单回路耐张铁塔 2 基。该工程导线型号为 JL/G1A-150/25 钢芯铝绞线；地线型号为 JLB40-50 铝包钢绞线；光缆型号为 OPGW-24B1-55。

（2）项目立项及审批情况

2018 年 9 月，广西水利电业集团有限公司批复同意 35kV 那团滩线项目立项。2018 年 12 月，广西壮族自治区发展和改革委员会批复同意包含该工程项目在内的广西水利电业集团有限公司 2018 年第三批农网改造升级工程项目的可行性研究报告。2019 年 4 月，广西水利电业集团有限公司批复工程项目初步设计。2019 年 7 月，广西水利电业集团有限公司出具施工图设计审核意见。

（3）工程建设情况

该工程于 2019 年 8 月 20 日正式开工，由于当时线路走廊道路正在扩建，电杆基础开挖受阻，工程暂无法实施。2020 年 3 月 9 日，工程复工，3—6 月为主要建设期。2020 年 12 月 20 日，项目建设单位组织设计、施工、监理等单位完成竣工验收。

2.新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV

太安（团结）35KV 线路光缆工程

（1）工程概况

新电力集团良庆区光缆完善工程二期包含 7 个项目，共建设光缆 27.517 公里，其中 0PGW 光缆 8.18 公里，ADSS 光缆 17.437 公里，配套进站光缆 1.9 公里。事发项目为其中的 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目，事发时，该工程正在对 35kV 那团滩线#2～#5 杆塔段开展光缆更换工作。

（2）项目立项及审批情况

2021 年 12 月，广西电网有限责任公司完成新电力集团良庆区光缆完善工程二期的项目规划立项工作。2022 年 11 月和 2023 年 1 月，广西电网有限责任公司和广西电网有限责任公司南宁供电局（以下简称南宁供电局）分别批复了该工程的可行性研究报告。2023 年 3 月 9 日，南宁供电局通过广西投资项目在线审批监管平台将新电力集团良庆区光缆完善二期工程项目纳入“2023 年南宁供电局电网建设投资项目”（既有核准项目，也有备案项目）向南宁市江南区发展和改革局进行整体打包备案，南宁市江南区发展和改革局予以备案通过。2024 年 1 月，南宁供电局出具该工程初步设计评审意见。2024 年 10 月，南宁供电局出具该工程施工图设计评审意见。

（3）工程建设情况

该工程于 2024 年 12 月 12 日正式开工，分三个阶段开展，其中，2024 年 12 月 20 日至 12 月 26 日，完成#21 至#45 段光缆铺设；

2025 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 16 日，完成#5～#21、#45～#62 段光缆铺设和更换；2025 年 1 月 17 日，开展#2～#5 段光缆更换。

（二）事故有关单位基本情况。

1．35kV 那团滩线

（1）建设单位：南宁良庆水利电业有限公司（现更名为广西新电力投资集团有限公司良庆供电公司（以下简称良庆供电公司），下同）。成立于 1998 年 8 月 10 日，现法定代表人为石丹，项目建设时法定代表人为黄任，注册资本 145.784695 万元，注册地址为南宁市良庆区那马镇南北大道 80 号。该公司前身为邕宁凤大电业有限责任公司，2006 年变更为南宁良庆水利电业有限公司。2020 年 6 月，该公司大股东由广西水利电业集团（股东出资占比 90.99%）变更为广西新电力集团有限公司（股东出资占比 90.99%）。2020 年 8 月，该公司更名为良庆供电公司。

经查，2020 年 3 月，南宁良庆水利电业有限公司任命陈文禧为该项目的项目经理。2020 年 12 月 20 日，陈文禧在组织设计、施工、监理等单位对 35kV 那团滩线项目竣工验收时，未严格按照相关规范组织开展，验收工作流于形式，在整条线路塔杆使用的法兰螺栓与设计图纸要求不符情况下，出具了竣工验收综合评定为“合格”的认定。

（2）设计单位：广西天湖计量检测有限公司。成立于 2012 年 3 月 31 日，法定代表人为唐文发，注册资本 1000 万元，注册地址为南宁市青秀区民族大道 157 号财富国际广场 2 号办公楼 13

层 1307 室。该公司已于 2023 年 2 月 27 日注销营业执照。

经查，2018 年 6 月 20 日，广西天湖计量检测有限公司与南宁良庆水利电业有限公司签订《广西水利电业集团有限公司良庆区 2018 年第三批农网改造升级工程 35kV 及以上项目勘察设计合同》。35kV 那团滩线项目设计师为覃芳。35kV 那团滩线建设项目杆塔法兰连接设计不满足规范要求。

（3）施工单位：广西冠伟建设工程有限公司（以下简称冠伟建设公司）。成立于 2018 年 10 月 12 日，法定代表人为蒋小军注册资本 5000 万元，注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 16 号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦三十七层 3708 号房。

经查，2019 年 7 月 29 日，冠伟建设公司与南宁良庆水利电业有限公司签订《南宁良庆水利电业有限公司 2018 年第三批农村电网改造升级工程 35kV 项目施工合同》。冠伟建设公司初期任命陈光勇为 35kV 那团滩线项目经理，2020 年 4 月中旬报建设单位变更黄鸿能为项目经理直至项目竣工。冠伟建设公司在施工过程中，未严格按照设计图纸要求对 35kV 那团滩线#3 杆第一节法兰使用 12 根强度等级为 8.8 级的 M18 螺栓，而是使用了 12 根强度等级为 6.8 级的 M16 螺栓。

（4）监理单位：广西正远电力工程建设监理有限责任公司（以下简称正远监理公司），成立于 1996 年 8 月 13 日，现法定代表人为邱伟锋，项目建设时法定代表人为江浩，注册资本 4000 万元，

注册地址为广西南宁市民族大道 157 号财富国际广场 2 号办公楼 19 层。

经查，35kV 那团滩线项目与新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目均由正远监理公司监理；35kV 那团滩线项目总监理工程师为易良。新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目初期李小平为项目总监理工程师，2024 年 11 月中旬变更何声浩为总监理工程师。事发时，现场专业监理工程师为吴高先。

2.新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程

（1）建设投资单位：广西新电力投资集团有限责任公司（以下简称新电力集团），成立于 2019 年 8 月 15 日，法定代表人为顾济江，注册资本 1000000 万元，注册地址为南宁市青秀区建政路 12 号商业综合楼 3、4 层。该公司于 2019 年 8 月 15 日由广西电网有限责任公司（占股 90%）和广西农村投资集团（占股 10%）共同出资成立，为特大型国有企业。

经查，新电力集团相关固定资产投资计划由广西电网有限责任公司（以下简称广西电网）直接下达。2023 年 3 月，广西电网印发《关于下达广西电网公司 2023 年固定资产投资计划的通知》（桂电规划〔2023〕48 号），将新电力集团良庆区光缆完善工程二期纳入 2023 年固定资产投资计划并下达，该通知中明确了“新电

力集团（含县级企业）作为投资主体的项目，除新电力集团本部项目和县级企业发电业务项目外，其余的委托地市供电局开展全过程实施管理。

（2）建设管理单位：南宁供电局，成立于1990年8月31日，负责人为张鸿，注册地址为南宁市江南区星光大道43号，为广西电网有限责任公司的分公司。

经查，南宁供电局与新电力集团均为广西电网所属三级单位，在广西电网统一领导下开展工作。2022年2月，广西电网印发《关于加强党的领导党的建设深入推进新电力深化改革高质量发展总体方案（试行）的通知》（桂电党〔2022〕45号），对新电力40家县级供电企业采用“地市供电局‘全面领导’+新电力集团本部‘资本管控’”一体运转管理模式，以地市供电局管控为主。南宁供电局受新电力集团授权委托代表新电力集团按照项目建设审批权限签署2023年期间南宁网区由新电力集团作为投资主体出资的相关项目的文件资料。南宁供电局任命陈晓负责新电力集团良庆区光缆完善工程二期项目。

（3）设计单位：广州市电力工程设计院有限公司，成立于1999年4月12日，法定代表人为张劲松，注册资本10500万元，注册地址为广州市海珠区琶洲大道188号2101房、2201房（仅限办公）。

经查，2023年4月26日，广州市电力工程设计院有限公司与新电力集团签订《新电力集团良庆区光缆完善工程二期工程勘察设计合同》。广州市电力工程设计院有限公司任命赖建平为新电力

集团良庆区光缆完善工程二期项目设计总工程师。

（4）施工单位：广西中复工程技术有限公司（以下简称中复公司），成立于2007年9月6日，法定代表人为刘敏，注册资本10001万元，注册地址为南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B2栋四层402号办公室。

经查，2024年9月20日，中复公司与新电力集团签订《新电力集团良庆区光缆完善工程二期施工子合同》。中复公司任命欧国平为新电力集团良庆区光缆完善工程二期项目经理。中复公司在组织人员对35kV那团滩线#2～#5杆塔段开展光缆更换工作时未严格按照施工方案要求在光缆展放阶段在#3杆设置临时拉线，开展跨越道路施工未按规定取得道路主管部门和公安机关交通管理部门的批准同意，未辨识出道路交通对施工的安全风险并采取相应防护措施。

（5）劳务单位：广西卓朋建筑劳务有限公司（以下简称卓朋劳务公司），成立于2018年4月12日，法定代表人为蒙柏荣，注册资本6000万元，注册地址为钦州市钦州港海丽街26号榄园小区5号楼2单元303房。

经查，2024年12月8日，卓朋劳务公司与中复公司签订《电网建设工程施工劳务分包合同》。卓朋劳务公司安排任荣为新电力集团良庆区光缆完善工程二期项目劳务队长，事发当天实际由唐正兵负责。

（三）事故车辆情况。

1．桂 NC1931 重型半挂牵引车牵引桂 NX793（挂）重型自卸半挂车，车辆所有人为广西自由贸易试验区中泽海通供应链有限公司，登记住所为广西钦州保税港区八大街 1 号申报中心 1 楼南面 103 室（1），注册日期：2021 年 9 月 27 日，强制报废期止：2036 年 9 月 27 日，车辆使用性质为货运，该车于 2024 年 9 月 13 日取得《道路运输证》，道路运输证号为桂交运管钦字 450702909012 号，经营范围为普通货运。

经查，该车驾驶员为许昌喜（广西自由贸易试验区中泽海通供应链有限公司员工），事发时正驾驶该车拉送煤炭货物由钦州港送往百色百矿发电有限公司。

（四）现场勘验情况。

事故现场位于 325 国道南宁市良庆区那马镇南北大道 80 号附近。事故发生前 35kV 那团滩线线路已停电，#3—#5 杆位于 325 国道中间绿化隔离带，施工现场已用防护锥桶隔离靠近隔离带的各一个车道，经事后查看施工现场附近公安监控视频，事故发生前杆塔周边无其他影响施工的活动。事发后，事故调查组聘请专家对事故现场和相关杆塔进行了现场勘验，具体情况如下：

（1）#2 塔：杆塔为角钢塔，杆塔类型为转角杆（转角度数约为 80°），无拉线，杆塔安装于新电力集团那马变电站围墙后，杆塔下方遗留事发当天施工用的残留光缆线，杆塔基础及外观无变形、无开裂；本次事故发前#2～#3 杆间有 3 根 JL/G1A-150/25 导线跨越 325 国道，最下层导线距离地面高度大于 10 米。

（2）#3 杆：杆塔为法兰盘连接钢管杆，杆塔类型为转角杆（转角度数约为 80°），无拉线，杆塔安装于 325 国道中间绿化隔离带，事发前杆塔总高度 24.6m，共 3 节，第一节（倒伏节）长度 8.6m，第二、三节长度均为 8m；第一节杆梢部分封口处钢板边缘处有变形，符合高处坠落撞击导致变形的痕迹，法兰盘焊缝处未见开裂及锈蚀，法兰盘开孔数为 12 孔，孔径 19.5mm；事发现场捡拾的杆塔第一节与第二节法兰盘部分连接螺栓测量直径约为 16mm，长度约为 80mm，无螺纹部分长度约为 10mm，螺栓底部强度标注为 6.8，有螺栓从中间部位断裂，未断裂的螺栓有不同程度弯曲、螺帽缺失、部分螺纹已被外力撸平痕迹（部分螺栓由南宁市应急管理局送至广西特检院进行检测）；第二节与第三节相连接的法兰盘开孔数均为 12 个，现场测量法兰连接螺栓直径约为 19.3-19.8mm，螺栓底部标注强度为 6.8，螺栓安装方向为由下往上，单螺帽紧固，螺杆及螺帽均无锈蚀，上下均无垫片，现场拆卸两颗连接螺栓后测量两节法兰盘孔径均为 25.5mm，两节法兰盘连接处的孔中心点错位约 2-3mm，法兰盘焊缝及连接螺栓螺帽外观均完好，未倒伏的第二及第三节杆塔杆身无变形、无锈蚀，杆塔基础部分未见开裂及其他异常情况。

（3）#4 杆：杆塔为法兰盘连接钢管杆，杆塔类型为直线杆，无拉线，杆塔安装于 325 国道中间隔离带，事发前杆塔总高度 19.3m，共 2 节，第一节（倒伏节）长度 9.3m，第二节长度 10m；第一节法兰盘焊缝处未见开裂及锈蚀，法兰盘开孔数为 12 孔，孔

径 17.5mm；事发现场捡拾的杆塔第一节与第二节法兰盘部分连接螺栓测量直径为 16mm，长度约为 80mm，无螺纹部分长度约为 10mm，螺栓底部强度标注为 6.8，螺栓有不同程度弯曲、螺帽缺失、部分螺纹被外力撸平痕迹，未倒伏的第二节杆塔杆身无变形、无锈蚀，杆塔基础部分未见开裂及其他异常情况。

（4）#5 杆：杆塔为法兰盘连接钢管杆，杆塔类型为直线杆，无拉线，杆塔安装于 325 国道中间绿化隔离带，事发前杆塔总高度 19.3m，共 2 节，第一节（倒伏节）长度 9.3m，第二节长度 10m；第一节法兰盘焊缝处未见开裂及锈蚀，法兰盘开孔数为 12 孔，孔径 17.5mm；事发现场捡拾的杆塔第一节与第二节法兰盘部分连接螺栓测量直径约为 16mm，长度约为 80mm，无螺纹部分长度约为 10mm，螺栓底部强度标注为 6.8，螺栓有不同程度弯曲、螺帽缺失、部分螺纹被外力撸平痕迹，未倒伏的第二节杆塔杆身无变形、无锈蚀，杆塔基础部分未见开裂及其他异常情况，杆塔根部遗留有事发当天拉线用的钢丝绳、滑轮、角钢地锚、光缆导线等物料。

（五）检测鉴定情况。

事故调查组对#3 杆第一节法兰部分螺栓进行了现场封存和抽样取证，并委托广西壮族自治区特种设备检验研究院进行检测和试验，结果如下：

对送检样品的力学性能检测结果显示，送检螺栓样品抗拉强度不满足《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》（DL/T284-2012）性能等级 6.8 级的要求。具体见表 1。

表 1　抗拉强度检测结果

样品编号	抗拉强度(MPa)		
	检测值	标准值（不小于）	强度比值
2-3#	540.7	600	90.1%
2-4#	550.5	600	91.8%
2-5#	540.8	600	90.1%

（六）安全性复核和受力计算情况。

事故调查组委托中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司依据事故现场实际情况和原有设计文件、相关视频记录、螺栓检测报告等文件资料，对事故涉及的#3、#4 和#5 杆杆身及连接节点原设计进行了结构安全性复核，并对杆在事故作业工况下的受力状态进行了计算分析。根据其出具的《35kV 那团滩线#3～#5 杆受力分析报告》，结论如下：

1．#3 杆结构设计控制工况为大风工况，在该工况下，第一节法兰连接螺栓、第二节法兰连接螺栓最大应力比[1]分别为 139%、158%；第二节法兰、底部法兰最大应力比分别为 104%、123%。原设计不满足规范要求。

2．更换光缆前，根据现场实际挂线和第一节法兰连接螺栓实际使用情况进行计算，在事发当天天气条件下，#3 杆第一节法兰连接螺栓最大应力比118%,处于长期超出设计强度允许值的状态。

[1] 应力比是指构件的工作强度与设计允许强度的比值。计算结果应力比超过 100%表示构件受力超出了设计强度允许值，下同。

3．更换光缆放线结束后，由于光缆未紧线，#3 杆整体受力较更换光缆前小，#3 杆第一节法兰连接螺栓的最大应力比为 107%。

4．施工人员出线作业时，引起导线张力增加，造成杆塔受力进一步增大，此时第一节法兰连接螺栓最大应力增至 161%，螺栓应力已严重超限。

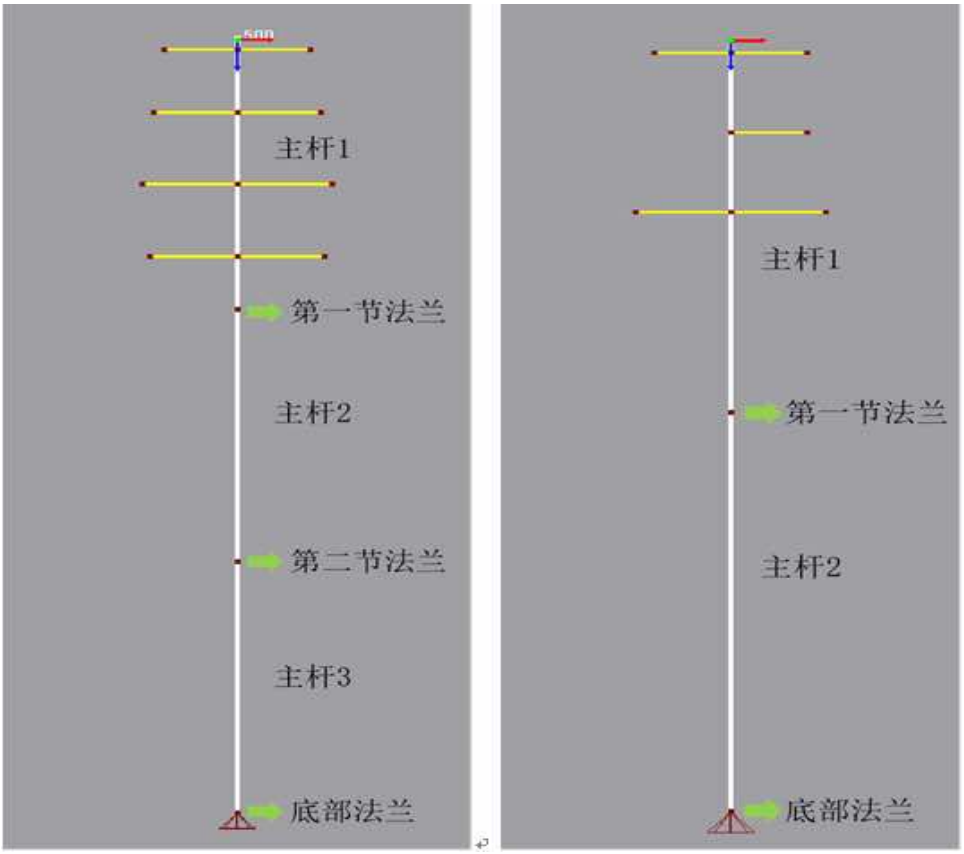


图 1 #3 杆各部件命名示意图　　#4 杆和#5 杆各部件命名示意图

（七）事故当天天气情况。

根据南宁市气象局资料，2025 年 1 月 17 日南宁市气温为 8℃～21℃，10 分钟平均风速（离地 10 米）小于 4m/s。

二、事故经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。

2025 年 1 月 17 日，南宁供电局组织各参建单位对原 35kV 那团滩线#2 至#5 段开展光缆更换施工，光缆更换路径见图 2。8—10 时左右办理停电。14 时 19 分许，中复公司在未对道路进行封闭或设置警示标识等措施情况下，组织人员完成接地线的装设工作。14 时 35 分至 16 时许，卓朋劳务公司施工人员王立科和黎举幸爬上#3 杆，黎举幸使用 20 公斤的封网绳圈和小牵引绳（φ4）从#3 杆往#2 塔开展安装封网绳圈工作，安装的封网绳圈数量为 10 至 12 圈，固定在上层导线上。在此期间，卓朋劳务公司施工人员谭景丹和韦桂观则分别登上#4、#5 杆地线横担悬挂放线滑车（见图 3）。

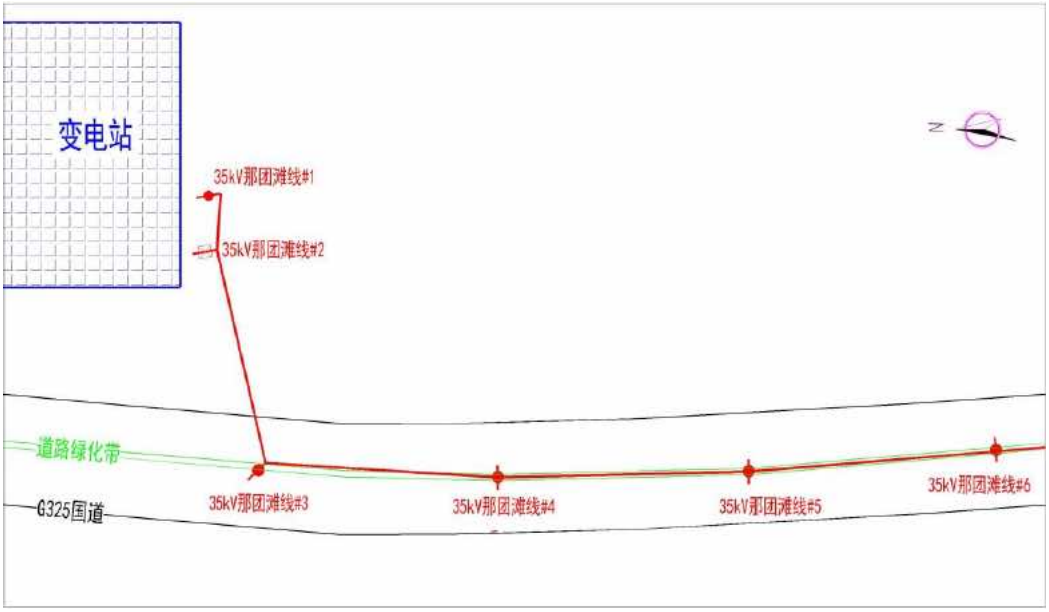


图 2　光缆更换路径示意图

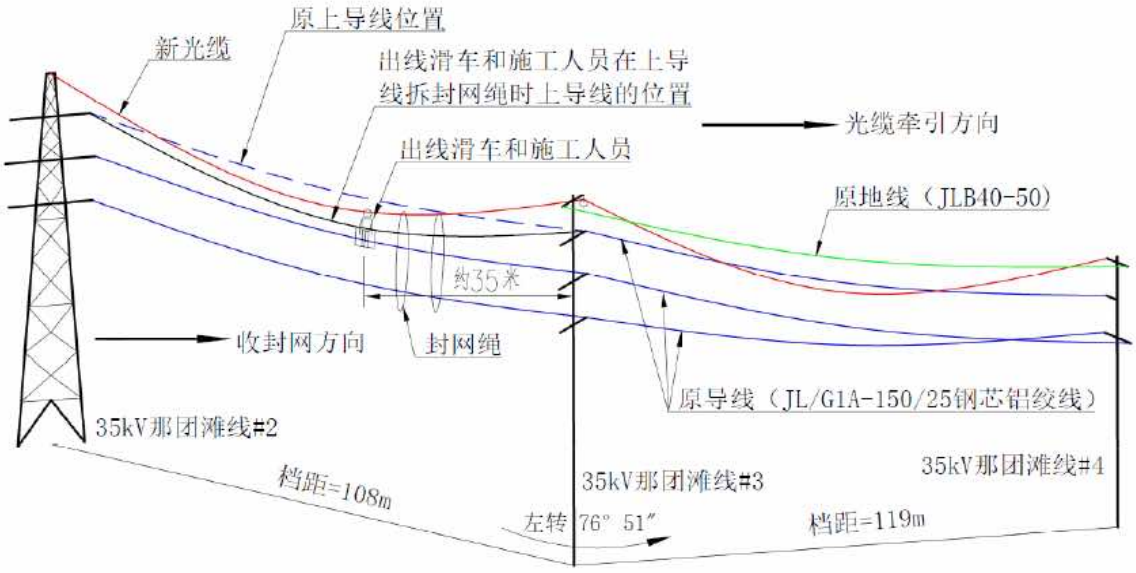


图 3　杆上作业示意图

16 时 13 分许，黎举幸完成封网后，沿着导线继续滑行至#2 塔上层导线横担处，出滑车爬到横担上，将小牵引绳（φ4）解开绑在吊物绳上，由#2 塔地勤人员通过吊物绳拉到地面，#2 塔地勤人员将小牵引绳（φ4）与大牵引绳（φ12）连接，#3 杆底地勤人员通过小牵引绳收紧大牵引绳，穿过#2 塔顶放线滑车，穿过封网绳圈拖拽至#3 杆顶，随后大牵引绳的另一端在#2 塔底与新光缆用 8 字扣连接，王立科在#3 杆顶地线支架处用手扳葫芦解开旧线并与大牵引绳（φ12）连接，将旧线放入放线滑车。

16 时 58 分许，谭景丹在#4 杆地线横担用手扳葫芦解开旧线并放入放线滑车；随后韦桂观在#5 杆地线横担通过手扳葫芦解开旧线，将旧线与另一根大牵引绳（φ12）连在一起，将其放入放线滑车，地面侧则与手扶式绞磨机连接，绞磨机启动适当收紧牵引

绳后，依次在#5、#4 杆地线横担解开手扳葫芦；在#2 塔底收紧牵引绳后，王立科在#3 杆地线横担解开手扳葫芦，此时绞磨机停机检查。

17 时 15 分许，张力场、牵引场检查准备就绪后正常开展光缆牵引工作。17 时 43 分许，新光缆牵引到#5 杆底，黎举幸将光缆固定到#2 塔左侧地线横担，随后下到上层导线横担坐出线滑车由#2



图 4　施工人员黎举幸正在进行拆除封网绳圈作业

18 时 8 分许，#3 杆第一节法兰盘处（见图 5）突然断开，#3 杆上段（第一节以上部分）往偏向#2 塔方向的道路侧倾倒。此时，许昌喜驾驶桂 NC1931 重型半挂牵引车牵引桂 NX793（挂）重型自卸半挂车运载一车煤恰好行驶到#3 杆附近，断落的#3 杆上段与桂 NX793（挂）重型自卸半挂车中后部发生撞击。施工人员王立

科随#3 杆坠落至地面，在#2 塔～#3 杆段上正在进行拆除封网绳圈作业的黎举幸则随导线下坠，滑落到辅路边停放的 SUV 车辆引擎盖上。断落的#3 杆上段与运煤货车中后部撞击后，掉落到地面、反弹、再掉落。受撞击影响，#3 杆导线与横担从钢管杆本体脱落，挂在运煤货车上，运煤货车带着导线前行约 3 秒钟（约十几米）后刹停。受运煤货车拖拽影响，#4 杆上段断裂倾倒，杆上施工人员谭景丹随杆坠落至地面，SUV 车辆引擎盖上的黎举幸被导线拖拽至地面。三根导线受运煤货车拉拽发生断裂，#5 杆因导线断裂，导致其往货车前行方向的巨大拉力骤减，瞬间受#6 杆方向的反作用力（张力差）拉扯，#5 杆往货车前行的反方向另一侧道路倾倒，在#5 杆上的施工人员韦桂观随杆坠落至地面。

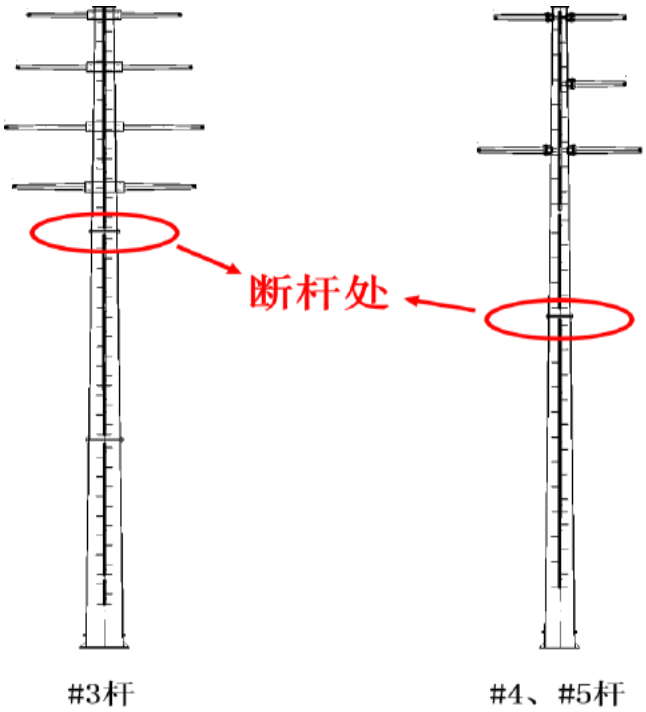


图 5　#3、#4、#5 断杆位置示意图

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，现场施工人员立即拨打了110、120进行报警求救，并向市应急局和良庆区应急局报告事故情况。18时20分120救护车到达现场，对受伤人员进行现场救治后送往医院治疗。良庆区公安交警到达现场后开展现场勘验和秩序维护工作。

接到事故报告后，市委常委、常务副市长、五象新区管委会常务副主任钟洪，市应急局、市公安局、市发展改革委、市交通运输局、市卫健委、良庆区人民政府以及自治区能源局、南方能源监管局广西业务办等相关单位负责人相继赶到事故现场指导开展事故救援、现场应急处置、事故调查处理和家属善后处置等工作。广西电网、南宁供电局及中复公司等涉事企业负责人也相继赶赴事故现场，参与事故现场救援处置和协调工作，配合做好安全隐患排查和伤者治疗、家属安抚和赔偿等善后工作。1月18日3时30分许，现场完成道路清理，道路恢复通车；12时25分许，受影响区域全部恢复正常供电。

经综合分析认定，本次事故地方人民政府及有关部门信息上报及时，救援迅速、处置得当，没有存在迟报、瞒报情况。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。

1. 谭**，男，36岁，卓朋劳务公司劳务工人，在事故中死亡。经委托广西金桂司法鉴定中心对其死亡原因进行鉴定，鉴定结论为符合高坠并钝性重物挤（砸）压致脑、心、肺、肝多器官损伤

死亡。

2．王**，男，44 岁，卓朋劳务公司劳务工人，在事故中死亡。经委托广西金桂司法鉴定中心对其死亡原因进行鉴定，鉴定结论为符合高坠并钝性重物挤（砸）压致脑、心、肺、肝、肾多器官损伤死亡。

3．韦**，男，44 岁，卓朋劳务公司劳务工人，在事故中死亡。经委托广西金桂司法鉴定中心对其死亡原因进行鉴定，鉴定结论为符合高坠并钝性重物挤（砸）压致头、胸、腹部多发严重损伤死亡。

4．黎**，男，33 岁，卓朋劳务公司劳务工人，在事故中受伤（右外踝骨折、右距骨骨折）。

（二）直接经济损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的标准统计，核定事故造成直接经济损失约为 437.7 万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

#3 杆第一节法兰螺栓实际等级低于设计等级，实际强度低于标注等级，在较大外力作用下应力超出承载能力而失效断裂倒杆（造成 1 人死亡、1 人受伤）；#3 杆倒杆后，随杆掉落的导线被正在行驶中的货车拖拽，导致#4、#5 杆所受拉力超过法兰螺栓承载力极限而发生断裂（造成 2 人死亡）。具体分析如下：

1．#3 杆断裂倒杆原因分析。

（1）原设计不满足规范要求。根据中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对#3 杆杆身身及连接节点结构安全性复核的结果，在大风工况下，#3 杆第一节法兰连接螺栓、第二节法兰连接螺栓最大应力比分别为 139%、158%；第二节法兰、底部法兰最大应力比分别为 104%、123%，原设计不满足《钢结构设计规范》[2]的要求。

（2）螺栓质量不合格。根据广西壮族自治区特种设备检验研究院对#3 杆第一节法兰部分螺栓的检测报告，螺栓存在以下问题：a.螺栓实际强度低于其标注等级（6.8 级 DL/T284-2012）；b.部分螺栓本身存在疑似裂纹或折叠缺陷。c.部分螺栓断口存在疲劳条纹，推断螺栓在断裂前在交变应力作用下已出现损伤。

（3）未严格按照设计图纸施工。根据 35kV 那团滩线的设计图纸，#3 杆第一节法兰螺栓应为 12 根强度等级为 8.8 级的 M18 螺栓，实际使用了 12 根强度等级为 6.8 级的 M16 螺栓，低于设计等级，降低了#3 杆结构安全性。

（4）事发时#3 杆最大应力比严重超出设计强度允许值。施工人员黎举幸出线作业时，引起导线张力增加，造成#3 杆受力进一步增大，#3 杆第一节法兰连接螺栓最大应力比增至 161%，螺栓应力已严重超限。

2．#4、#5 杆断裂倒杆原因分析。

---

[2]《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）第 4.4.6 条 螺栓连接的强度指标应按表 4.4.6 采用。其中，8.8 级的普通螺栓，强度设计值：抗拉 400N/mm^2，抗剪 320N/mm^2。

（1）事发作业时#4 和#5 杆最大应力比未超设计强度允许值。根据中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司对#4、#5 杆杆身及连接节点结构安全性复核的结果，事发时，#4 杆第一节法兰螺栓最大应力比为 12%，#5 杆第一节法兰螺栓最大应力比为 13%，#4 和#5 杆第一节法兰螺栓整体受力较更换光缆前小，螺栓应力未超出设计强度允许值。

（2）排除#3 杆断裂导致#4 和#5 杆串倒可能性。#3～#6 杆均为耐张杆，#4～#6 杆为同一杆型，#5 杆断杆后#6 杆未发生倒杆，且在更换光缆中（事故前，光缆未紧线）#4 和#5 杆裕度较大。在不受卡车拖拽的情况下，#3 杆上段倒杆后，其倾倒方向偏向#4 杆，此时#3 杆对#4 杆的导、地线荷载将得到部分卸载。

（3）根据公安部门提供的监控视频和现场情况分析，事发时运煤货车刚好路过，与#3 杆坠落的杆段及随杆导线发生碰撞，#3 杆坠落的杆段掉落地面后，反弹一次再落在地面静止不动，此时#4 和#5 杆未发生异常，#3 杆断落对#4、#5 杆的影响已经中断，进一步验证#3 杆坠落杆段并没有造成#4、#5 杆断落。随后，运煤货车拖拽导线继续前行，大约 3 秒后，#4 和#5 杆的上段也相继倒下。

（二）间接原因。

1．中复公司。履行施工单位安全生产职责不到位，开展跨越道路施工时，未按规定取得道路主管部门和公安机关交通管理部

门的批准同意[3]，未辨识出道路交通对施工的安全风险并采取有效防护措施[4]，未严格按照专项施工方案要求在施工现场设置临时拉线[5]。

2．冠伟建设公司。履行施工单位安全生产职责不到位，未严格按照工程设计图纸要求进行施工，致使整条线路杆塔法兰连接螺栓规格小于设计[6]。

3．正远监理公司。履行项目施工监理职责不到位，在实施监理过程中，未检查发现并及时消除35kV那团滩线施工单位未按设计图纸要求施工以及110kV那新站～35kV太安（团结）35kV线路光缆工程施工单位存在的问题等安全生产隐患[7]。

4．良庆供电公司。组织设计、施工、监理等单位对35kV那团滩线开展竣工验收流于形式，未检查发现整条线路塔杆使用的法兰螺栓与设计图纸要求不符[8]。

5．广西天湖计量检测有限公司。未严格执行工程建设标准规范，设计图纸中35kV那团滩线#3杆的设计结构安全性不满足规

---

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年修订版）第三十二条第一款：因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

[4]《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）第二十七条：施工单位应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

[5]《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

[6]《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

[7]《建设工程质量管理条例》第三十六条:工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

[8]《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，下同）第十六条第二款：建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；……

范要求[9]。

（三）事故性质。

经调查认定，良庆那马 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目“1·17”电网铁塔倒塌事故为两起事故。其中，#3 杆断裂倒杆事故为一起因杆塔质量存在缺陷导致的一般生产安全责任事故，#4 和#5 杆断裂倒杆事故为施工单位未采取有效安全防护措施导致货车进入施工区域拉拽导线导致的另一起一般生产安全责任事故。

五、有关单位存在的问题

（一）南宁供电局。作为项目建设管理单位，开展安全生产隐患排查治理不到位，施工现场监督和管理缺位，未检查发现 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程施工现场杆塔法兰连接螺栓不达标以及施工单位和监理单位存在的问题等安全生产隐患[10]。

（二）南宁市江南区发展和改革局。江南区发展和改革局。作为属地投资主管部门，在对“2023 年南宁供电局电网建设投资项目”备案时，未对该项目进行严格审查，将项目进行打包备案，未能区分出该打包项目含有其他城区项目，违反了项目核准和备案的有关规定[11]。

---

[9]《建设工程质量管理条例》第十九条第一款：勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版，下同）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《广西壮族自治区企业投资项目核准和备案管理办法》（桂政发〔2018〕35 号）第六条：除国务院和自治区人

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的单位。

广西天湖计量检测有限公司。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，因该公司已于 2023 年 2 月 27 日注销营业执照，建议免于追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议。

1．刘敏，女，中复公司法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除单位在 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程施工时存在的安全生产隐患。对#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

2．蒋小军，男，冠伟建设公司法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除单位在 35kV 那团滩线施工时未严格按照工程设计图纸要求进行施工等安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

3．江浩，男，正远监理公司 35kV 那团滩线建设时的法定代

民政府另有规定外，实行备案管理的项目按照属地原则备案。跨设区市项目由自治区人民政府投资主管部门备案，跨县（市、区）项目由项目所在地的设区市人民政府投资主管部门备案。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订版，下同）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除单位对 35kV 那团滩线实施监理过程中存在的安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

4．邱伟锋，男，正远监理公司现法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除单位在对 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程实施监理过程中存在的安全生产隐患。对#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

5．黄任，男，南宁良庆水利电业有限公司 35kV 那团滩线建设时的法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除 35kV 那团滩线施工设计图纸不满足规范要求及竣工验收流于形式等安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

6．唐文发，男，广西天湖计量检测有限公司 35kV 那团滩线建设时的法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，未检查发现并及时消除单位在 35kV 那团滩线项目中设计图纸未严格执行工程建设标准规范，#3 杆的设计结构安全性不满足规范要求等安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[12]。

7．欧国平，男，中复公司新电力集团良庆区光缆完善工程二

期项目负责人，履行项目负责人职责不到位，未按规定取得道路主管部门和公安机关交通管理部门的批准同意开展跨越道路施工，未辨识出道路交通对施工的安全风险并采取相应防护措施，未严格按照专项施工方案要求组织施工。对#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由中复公司按规定进行处理。

8．黄鸿能，男，35kV 那团滩线建设时冠伟建设公司项目负责人，履行项目负责人职责不到位，未严格按照工程设计图纸要求组织施工，对施工质量把关不严，导致#3 杆第一节法兰螺栓错用。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由冠伟建设公司按规定进行处理。

9．易良，男，35kV 那团滩线建设时正远监理公司项目总监，履行监理职责不到位，在对 35kV 那团滩线实施监理过程中和竣工验收时未检查发现施工单位未严格按照工程设计图纸要求施工和#3 杆第一节法兰螺栓错用等安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由正远监理公司按规定进行处理。

10．吴高先，男，正远监理公司新电力集团良庆区光缆完善工程二期 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程项目现场专业监理工程师，履行监理职责不到位，未能及时发现施工单位存在的问题等安全生产隐患。对#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由正远监理公司按规定进行处理。

11．陈文禧，男，南宁良庆水利电业有限公司 35kV 那团滩线建设时的项目负责人，履行项目负责人职责不到位，未检查发现

施工单位对#3 杆使用的法兰螺栓与设计图纸要求不符等安全生产隐患。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由良庆供电公司按规定进行处理。

12．陈晓，男，南宁供电局新电力集团良庆区光缆完善工程二期项目负责人，履行项目负责人职责不到位，未能及时检查发现和消除 110kV 那新站～35kV 太安（团结）35kV 线路光缆工程施工单位存在的问题等安全生产隐患。对#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由南宁供电局按规定进行处理。

（三）对有关责任单位的处理建议。

1．中复公司。对#3 以及#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[13]。

2．冠伟建设公司。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[13]。

3．正远监理公司。对#3 以及#4 和#5 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[13]。

4．良庆供电公司。对#3 杆断裂倒杆事故发生负有责任，建议由市应急局依法给予罚款的行政处罚[13]。

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……

（四）对有关部门的处理建议。

1．建议责令南宁市江南区发展和改革局向江南区人民政府作出书面检查。

2．对南宁市供电局在履职方面存在的问题线索和相关材料，建议移交南方能源监管局依法依规进行处理。

七、事故防范措施建议

（一）进一步树牢安全发展理念。属地党委政府和各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步强化红线意识和底线思维，坚持安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”，拧紧扣牢安全生产责任链条，始终将安全生产工作摆在首位。要举一反三，清醒认识当前安全形势的严峻性、复杂性，及时分析研判风险特点，提高安全防范工作的前瞻性、针对性，将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，落实落细各项安全生产责任措施，严防事故发生，推进高质量发展和高水平安全良性互动。

（二）严格落实安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，认真履行法定安全生产职责，严格遵守安全生产法律法规。建设单位要严格落实对工程项目的安全、质量管理责任，协调、督促各参建单位履行各自的安全和质量管理职责。施工单位要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，加强对施工项目部的指导、管理，督促各级管理人员严格落实安全生产责任制，严格施工过程管控，杜绝不按设计施工的现象发生。监理单

位要切实履行监理职责，加强对施工过程的监督管理，严格审查承包企业资质和施工方案，对发现施工过程不符合标准规范的行为，要及时督促整改。设计单位加强对设计人员的规程规范的教育培训，严格执行设计过程管理程序，提高技术水平，并对设计质量、设计深度进行排查，切实严格遵守《建设工程质量管理条例》的规定。

（三）加强工程质量管控。各生产经营单位要深化对质量管理工作的认识，工程施工前应严格设计审查，确保设计文件符合国家规范和标准，避免设计缺陷。建设单位要严格组织设计单位、施工单位、监理单位进行设计交底和图纸会审，确保各方理解设计意图和要求。一要强化施工过程的质量控制，严格材料进场验收，确保材料符合设计要求和国家标准，严格按照施工规范和工艺标准进行施工，确保每道工序的质量。二要加强监理工作，聘请有资质的监理单位，对工程质量进行全程监督，严格执行监理旁站制度，对关键工序和部位实行旁站监理，确保施工过程符合要求。三要严格验收程序，对每个分部分项工程进行严格验收，确保其质量符合设计要求和验收标准，认真组织竣工验收，确保工程整体质量符合设计要求和相关标准。

（四）全面开展隐患排查治理。建设单位应要立即组织对35kV那团滩线同工程建设的剩余钢管杆螺栓开展隐患排查，对存在问题的螺栓进行更换，坚决杜绝同类事故再次发生。广西电网要举一反三，组织对管辖领域内与本次事故同一杆塔类型、同一

设计单位设计、同一施工单位施工的工程质量隐患开展全面排查，根据排查情况制定整改方案，按轻重缓急逐步消除隐患，确保设备安全运行。各相关责任单位要认真学习行业重大质量问题典型案例，加强电力建设工程质量法规政策和标准规范的教育培训，强化刚性执行，从工程勘察、设计、施工、验收全过程各环节落实事故防范措施，杜绝类似事故再次发生。

（五）加强电力建设安全监管。各级负有电力安全监管职责的部门要按照国家法规政策有关要求，认真落实行业监管、地方属地监管责任，加强协同配合，强化齐抓共管，形成监管合力。要加强电力安全监管能力建设，充实安全监督管理力量，督促指导电力企业落实安全生产主体责任，加强电力建设施工现场监督检查，不断提升电力行业安全生产管理水平。